

TRANSFORMASI EKOSISTEM HILIRISASI NIKEL BERKELANJUTAN

Strategi Tiga Pilar Melalui Insentif Hijau, Integrasi Rantai Menengah-UKM, dan Menjaga Investor



**Radithya Alfattan
Pratomo**



**Luna Yasvir
Shaqinah**



**Adam Valerian
Destamo**

**Proposed by:
Raludam**

Identifikasi Masalah Hilirisasi nikel Indonesia terhenti pada produk setengah jadi (*stainless slab*), yang menghilangkan 70 hingga 80 persen nilai ekonomi karena harus mengimpor kembali produk akhirnya. Produk *stainless slab* berukuran masif sehingga tidak kompatibel dengan skala UKM akibat belum tersedianya industri menengah (*missing middle*) seperti fasilitas *Hot Rolling Mill* (HRM) dan *Cold Rolling Mill* (CRM). Secara eksternal, transisi pasar ASEAN ke baterai LiFePO₄ (tanpa nikel) memangkas permintaan dan menekan prospek kapasitas HPAL. Tanpa skema sertifikasi hijau, investasi puluhan miliar dolar berisiko tinggi karena terlalu bergantung pada volume dan *offtake* yang terpusat ke pembeli Tiongkok.

Analisis Di tengah ancaman perubahan teknologi, pasar kendaraan listrik (EV) kelas premium dan truk listrik berat masih memerlukan bahan kimia ber-nikel tinggi (NMC/NCA) untuk energi densitas tinggi. Produsen di Jepang, Korea Selatan, dan AS secara aktif mencari pasokan nikel *Class 1* bersertifikat rendah karbon untuk menghindari dominasi pasokan Tiongkok. Indonesia berpeluang besar mengisi celah ini berkat cadangan nikel yang besar, kapasitas pengolahan HPAL yang potensial, serta lokasi strategis yang dekat dengan pasar Asia-ASEAN.

Solusi Pemerintah menerapkan Strategi P.A.K. (Kebijakan, Absorpsi, Pengetahuan) . Pilar Absorpsi menginisiasi model *Hub and Spoke*, membangun fasilitas HRM yang diintegrasikan langsung dengan smelter di wilayah timur (IMIP, IWIP, Pomalaa), serta fasilitas CRM oleh Krakatau Steel bersama mitra global untuk menyuplai kluster UKM di Jawa dan Sumatra. Pilar Pengetahuan dan Kebijakan merancang "Indonesia Green Nickel Standard" (IGNS) yang menggunakan sistem buku besar digital untuk melacak *traceability* karbon, di mana produk Kelas 1 bersertifikat akan mendapat harga premium 3-5%. Langkah ini disokong oleh paket insentif investasi HPAL gen-2 secara prospektif bagi mitra non-Tiongkok. Terakhir, PLN dan BUMN energi diinstruksikan untuk mengadopsi *Battery Energy Storage System* (BESS) berbasis NMC bersertifikat dengan target terpasang ~5 GWh pada 2031 sebagai pasar penyerapan alternatif.

Studi Kelayakan Strategi komprehensif ini membutuhkan total CAPEX sebesar USD 10,035 miliar dan OPEX sebesar USD 3,093 miliar untuk periode 2026–2031. Kelayakan finansialnya sangat tinggi dengan *Net Present Value* (NPV) mencapai USD 225,44 miliar pada tingkat diskonto 10%, perkiraan periode pengembalian modal sekitar 3,5 tahun, dan target laba bersih USD 120,56 miliar pada tahun 2031. Implementasi ini dinilai mampu menyelamatkan margin ekonomi yang hilang akibat impor senilai USD 2,5 hingga 3,5 miliar per tahun dan meraup premium harga ESG sekitar USD 400 hingga 700 juta per tahun. Secara berkelanjutan, strategi agregat ini ditargetkan mampu menurunkan intensitas karbon hingga 30% menjadi 65,1 tCO₂e/ton nikel dan berhasil menekan dominasi pembeli Tiongkok ke tingkat di bawah 60% pada tahun 2031.

REFERENCE

- Cahyafitri, R. (2025, February 22). The nickel-based industrial paradox: Indonesian resources, Chinese profits. *The Diplomat*.
<https://thediplomat.com/2025/02/the-nickel-based-industrial-paradox-indonesian-resources-chinese-profits/>
- Climate and Capital Media. (2026, April). Indonesia's "green" nickel boom is anything but. <https://www.climateandcapitalmedia.com/indonesias-green-nickel-boom-is-any-thing-but/>
- Discovery Alert. (2026, January 27). Indonesia dominates global nickel market and supply chain.
<https://discoveryalert.com.au/indonesia-nickel-global-supply-chain-2026/>
- Rajah, R. (2025, March 4). The future of Indonesia's green industrial policy. Lowy Institute.
<https://www.loyyinstitute.org/publications/future-indonesia-s-green-industrial-policy>
- Reccessary. (2025, October 23). From coal to clean: Ember urges Indonesia to green its nickel industry.
<https://www.reccessary.com/en/news/indonesia-nickel-captive-coal>
- United States International Trade Commission. (2024). Indonesia's export ban of nickel (Economics Working Paper).
https://www.usitc.gov/publications/332/working_papers/ermm_indonesia_export_ban_of_nickel.pdf
- World Resources Institute. (2026, January 10). Decarbonizing Indonesia's nickel industry for clean energy.
<https://www.wri.org/technical-perspectives/nickels-climate-cost-and-indonesias-push-cleaner-production>
- BloombergNEF. (2024). *Nickel market outlook and downstream value chain scenarios 2024–2031*. Bloomberg Finance L.P.
<https://about.bnef.com/nickel-market-outlook/>
- European Parliament & Council. (2023). *Regulation (EU) 2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0956>
- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2023). *Indonesia's nickel processing: Carbon costs and CBAM exposure*.
<https://ieefa.org/resources/indonesias-nickel-processing>

- International Energy Agency. (2024). *Critical minerals market review 2024*. IEA.
<https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2024>
- International Stainless Steel Forum. (2023). *World stainless steel statistics 2023*. ISSF.
<https://www.worldstainless.org/statistics/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2021). *Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri*.
<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%2007%202021.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal*.
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176004/PP_Nomor_78_Tahun_2019.pdf
- U.S. Geological Survey. (2024). *Mineral commodity summaries 2024: Nickel*. U.S. Department of the Interior.
<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf>
- International Energy Agency (IEA). (2023). *Critical Minerals Market Review 2023*. IEA, Paris.
<https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2023>
- International Energy Agency (IEA). (2021). *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*. IEA, Paris.
<https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>
- U.S. Geological Survey (USGS). (2024). *Mineral Commodity Summaries 2024: Nickel*. U.S. Department of the Interior.
<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf>
- Olivetti, E.A., Ceder, G., Gaustad, G.G., & Fu, X. (2017). Lithium-Ion Battery Supply Chain Considerations: Analysis of Potential Bottlenecks in Critical Metals. *Joule*, 1(2), 229–243.
<https://doi.org/10.1016/j.joule.2017.08.019>
- Watari, T., Nansai, K., & Nakajima, K. (2021). Major metals demand, supply, and environmental impacts to 2100: A critical review. *Resources, Conservation and Recycling*, 164, 105107.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105107>
- Tarascon, J.M. (2010). Is lithium the new gold? *Nature Chemistry*, 2(6), 510–511.
<https://doi.org/10.1038/nchem.680>

What's next for Indonesia's battery ambitions? Key insights from Climateworks' latest analysis - Climateworks Centre

<https://climateworkscentre.org/news/whats-next-for-indonesias-battery-ambitions-key-insights-from-climateworks-latest-analysis/>

Indonesia Growth Projects - Vale.

<https://vale.com/fi/indonesia-growth-projects>

Indonesia's electric vehicle batteries dream has a dirty nickel problem | Brookings.

<https://www.brookings.edu/articles/indonesias-electric-vehicle-batteries-dream-has-a-dirty-nickel-problem/>

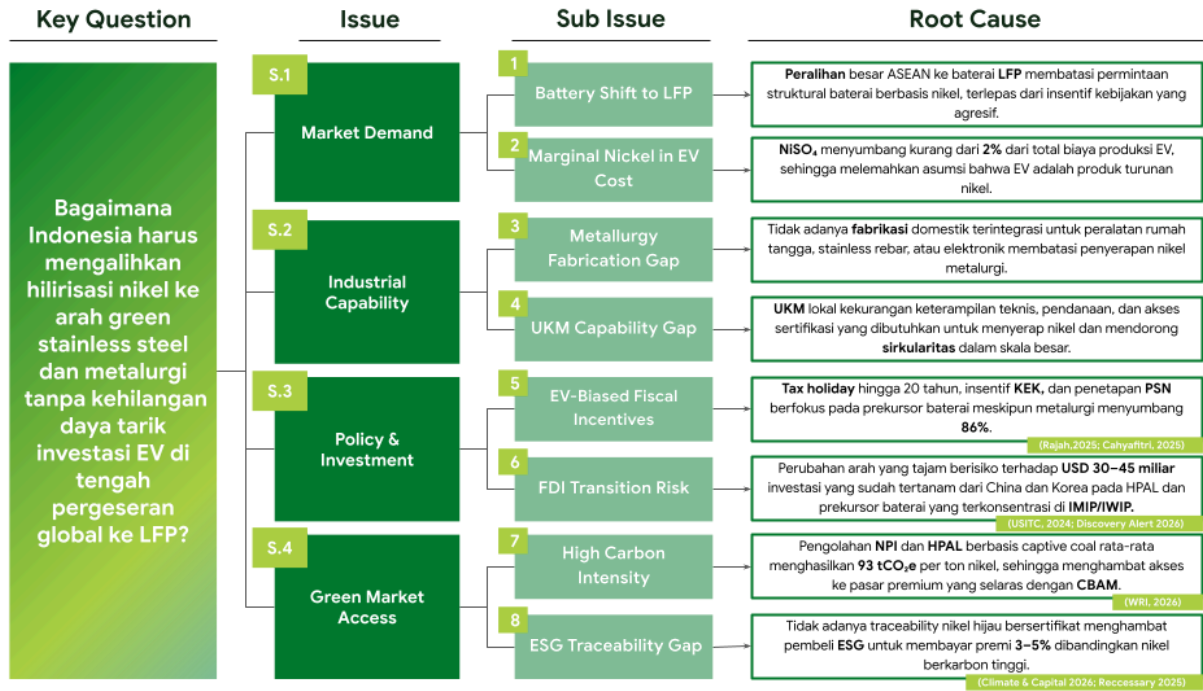
[EN] CREA_Indonesia's nickel: Aimed at EVs, but still parked in stainless steel

https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2026/04/EN-CREA_Indonesias-nickel_-Aimed-at-EVs-but-still-parked-in-stainless-steel.pdf

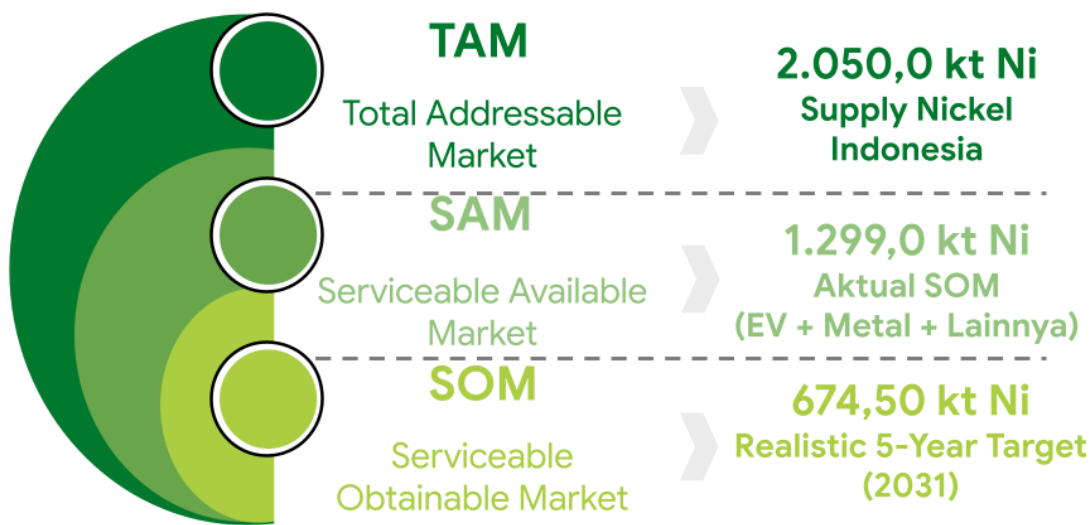
APPENDIX

DETAILED APPENDIX :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10rAWSbEz2a56tmDorBvoLzuL1buHSEPUrp9ygoAt7zA/edit?usp=sharing>

Appendix 1. Issue Tree Analysis



Appendix 2. TAM / SAM / SOM



Sizing Pasar TAM / SAM / SOM: Jalur Baterai EV vs Jalur Metalurgi				
Horizon: Baseline 2024 Aktual 2026 Proyeksi 5 tahun (2031) Outlook 2035. Semua nilai dalam kt Ni Eq.				
Parameter	Nilai	Satuan	Sumber	Catatan
Supply nikel tambang Indonesia 2024	2,348.0	kt Ni Eq	Kasus ESI, Gambar 1	Baseline kasus ESI
Supply nikel tambang Indonesia 2026 (aktual, pasca quota cut)	2,050.0	kt Ni Eq	(Mining Technology, 2026), (MINING.COM, 2026)	RKAB 2026 250-270 juta ton ore
Supply nikel tambang Indonesia 2031 (proyeksi)	2,600.0	kt Ni Eq	(Prihutami et al., 2024), (Mordor Intelligence, 2026)	Pertumbuhan CAGR 4,9% dari 2026
Supply nikel tambang Indonesia 2035 (outlook)	3,000.0	kt Ni Eq	(Mordor Intelligence, 2026)	Proyeksi jangka panjang
Harga LME nikel 2024 rata-rata	16,000.0	USD/t	Rata-rata 2024	Periode oversupply
Harga LME nikel 2026 proyeksi	17,200.0	USD/t	(Goldman Sachs Research, 2026)	Goldman Sachs forecast
Harga LME nikel 2031 proyeksi	19,500.0	USD/t	(Indonesia Miner, 2025)	Estimasi berbasis supply deficit 2030
Harga LME nikel 2035 outlook	21,000.0	USD/t	(Indonesia Miner, 2025)	Tightening market long-term
Serapan EV-baterai 2024 (aktual)	10.00%	kt Ni Eq	Kasus ESI, Gambar 2	Produksi EV domestik minimal
Serapan EV-baterai 2026 (aktual)	30.00%	kt Ni Eq	Estimasi berbasis ramp EV	Pertumbuhan lambat
Serapan EV-baterai 2031 (proyeksi 5 tahun)	4.5	kt Ni Eq	Proyeksi linear ke skenario ESI	Asumsi ramp ke target 1 juta unit
Serapan EV-baterai 2035 (skenario dasar ESI)	9.6	kt Ni Eq	Kasus ESI, Gambar 2	Skenario dasar ESI
Serapan Metalurgi 2024 (aktual)	390.0	kt Ni Eq	Kasus ESI, Gambar 2	Stainless steel domestik
Serapan Metalurgi 2026 (aktual)	430.0	kt Ni Eq	Estimasi ekstrapolasi	Pertumbuhan moderat
Serapan Metalurgi 2031 (proyeksi 5 tahun)	670.0	kt Ni Eq	(Shanghai Metals Market, 2024)	CAGR 6,2% stainless global
Serapan Metalurgi 2035 (skenario dasar ESI)	909.0	kt Ni Eq	Kasus ESI, Gambar 2	Skenario dasar ESI
Pangsa Indonesia supply global 2024	60.00%	%	(S&P Global Market Intelligence, 2025)	Dominasi refined nickel
Pangsa Indonesia supply global 2026	65.00%	%	(S&P Global Market Intelligence, 2025)	Concentration meningkat
Pangsa Indonesia supply global 2031 proyeksi	70.00%	%	(S&P Global Market Intelligence, 2025)	Trajektori ke 74% 2035
CAGR Metalurgi global 2026-2031	6.20%	%	(Shanghai Metals Market, 2024)	Stainless steel growth
CAGR Baterai global 2026-2031	6.90%	%	(Shanghai Metals Market, 2024)	Battery demand growth
CAGR Nikel global total 2026-2031	4.36%	%	(Mordor Intelligence, 2026)	Mordor Intelligence

MATRIKS SIZING: TAM / SAM / SOM ACROSS HORIZON									
Tingkatan Pasar	2024 Baseline		2026 Aktual		2031 Proyeksi 5 Tahun		2035 Outlook		Wawasan Kunci
	EV	Metal	EV	Metal	EV	Metal	EV	Metal	
TAM Domestik (Supply Indonesia sebagai market accessible)	2,348.0	2,348.0	2,050.0	2,050.0	2,600.0	2,600.0	3,000.0	3,000.0	TAM domestik = total supply Indonesia yang tersedia untuk diserap pasar domestik di setiap horizon.
SAM EV-Baterai (Serviceable untuk jalur EV)	5.0	5.0	9.0	9.0	45.0	45.0	48.0	48.0	SAM EV dihitung dari demand EV global x share realistis Indonesia. Ceiling tetap kecil akibat LFP dominance.
SAM Metalurgi (Serviceable untuk jalur stainless dan alloy)	1,170.0	1,170.0	1,290.0	1,290.0	1,675.0	1,675.0	1,818.0	1,818.0	SAM Metalurgi tumbuh dari basis existing karena stainless steel dan rebar memiliki demand pool besar.
SOM (Serapan Aktual / Proyeksi Domestik)	0.10	390.00	0.30	430.00	4.50	670.00	9.60	909.00	SOM adalah angka terpenting: nikel yang benar-benar terserap di dalam negeri pada setiap horizon.
Rasio SOM vs Supply Indonesia	0.00%	16.61%	0.01%	20.98%	0.17%	25.77%	0.32%	30.30%	Metalurgi naik dari 16,6% (2024) ke 25,8% (2031), sementara EV tetap di bawah 0,5% sepanjang horizon.
Multiple SOM (Metalurgi dibagi EV)	3,900x	3,900x	1,433x	1,433x	149x	149x	95x	95x	Multiple turun dari 3.900x (2024) ke 149x (2031) karena EV ramp, namun dominasi metalurgi tetap mutlak.
Proksi Revenue Domestik (USD juta)	\$1.60	\$6,240.00	\$5.16	\$7,396.00	\$87.75	\$13,065.00	\$201.60	\$19,089.00	Revenue metalurgi 2031 mencapai USD 13,1 miliar, kira-kira 149x revenue EV domestik pada tahun yang sama.
Pertumbuhan SOM vs 2024 (indeks)	1.00x	1.00x	3.00x	1.10x	45.00x	1.72x	96.00x	2.33x	Metalurgi tumbuh 1,72x dari 2024 ke 2031, EV tumbuh 45x tapi dari basis sangat kecil yang tidak material.

ANALISIS DELTA LINTAS HORIZON							
Metrik	2024	2026	2031	2035	Delta 24-26	Delta 26-31	CAGR 26-31
Supply Indonesia (kt)	2,348.00	2,050.00	2,600.00	3,000.00	-298.00	550.00	4.87%
Harga LME nikel (USD/t)	\$16,000	\$17,200	\$19,500	\$21,000	\$1,200	\$2,300	2.54%
SOM EV-Baterai (kt)	0.10	0.30	4.50	9.60	0.20	4.20	71.88%
SOM Metalurgi (kt)	390.00	430.00	670.00	909.00	40.00	240.00	9.28%
Revenue Metalurgi (USD juta)	\$6,240	\$7,396	\$13,065	\$19,089	\$1,156	\$5,669	12.05%
Rasio Serapan Metalurgi	16.61%	20.98%	25.77%	30.30%	4.37%	4.79%	4.20%
Interpretasi Strategis							
Supply turun sementara 2024-2026 akibat quota cut, kemudian rebound ke trajektori struktural pasca 2026.							
Harga mengalami rebound bertahap karena supply discipline dan deficit struktural diproyeksikan muncul.							
EV tumbuh dalam persentase besar namun absolut tetap marginal, tidak cukup menjadi engine volumetrik.							
Metalurgi tumbuh konsisten dan absolut material, menjadi outlet utama penyerapan nikel domestik.							
Revenue metalurgi tumbuh lebih dari 2x dalam 5 tahun, didorong volume dan harga LME naik simultan.							
Rasio naik struktural ke 25,8% pada 2031, menunjukkan jalur metalurgi semakin dominan terhadap kapasitas.							

Appendix 3. VRIO

Sumber Daya / Kapabilitas	Valuable	Rare	Inimitable	Organized	Implikasi Kompetitif	Rasional Diagnostik
1. Cadangan Nikel Skala Besar (>40% cadangan global)	Ya	Ya	Ya	Sebagian	Temporary Competitive Advantage	Cadangan alami sangat berharga dan langka secara global. Sulfid ditiru karena bersifat endowment alam. Namun, kemampuan negara untuk menangkap nilai dari cadangan ini masih bergantung pada kapasitas pengolahan, kebijakan ekspor, dan ekosistem industri hilir yang belum sepenuhnya terbangun. Relevansi: Memberikan posisi negosiasi kuat, tetapi bukan jaminan industrialisasi.
2. Kapasitas Pemrosesan Berbasis Larangan Ekspor (NPI, MHP)	Ya	Ya	Sebagian	Sebagian	Temporary Competitive Advantage	Larangan ekspor bijih nikel mendorong investasi smelting secara masif sejak 2014–2020. Produksi nikel olahan meningkat 4x lipat sejak 2019. Namun, sebagian besar kapasitas ini dikendalikan oleh operator asing (terutama Tiongkok), sehingga nilai tambah nyata yang tertahan di Indonesia masih terbatas. Relevansi: Kuat untuk posisi global, lemah dalam kedaulatan industri domestik.
3. Infrastruktur Smelting dan Kawasan Industri	Ya	Sebagian	Sebagian	Rendah	Temporary Competitive Advantage	Indonesia telah membangun Kawasan Industri Morowali dan Weda Bay sebagai kluster nikel terintegrasi. Namun, kontrol teknologi dan manajemen masih didominasi investor asing. Infrastruktur fisik ada, tetapi kapasitas tata kelola dan absorpsi teknologi lokal rendah. Relevansi: Fondasi ada, tetapi belum menjadi keunggulan berdaulat.
4. Potensi Manufaktur Metalurgi Hilir (Stainless, Alloy)	Ya	Sebagian	Rendah	Rendah	Unused Competitive Advantage	Permintaan metalurgi menyerap 86% permintaan nikel global secara historis. Skenario 2035 menunjukkan potensi serapan 900–1.500 kt nikel jika manufaktur metalurgi berkembang (39–64% dari produksi 2024). Hambatan teknologi relatif lebih rendah dibanding rantai EV. Namun ekosistem ini sangat lemah, tidak ada rantai fabrikasi domestik yang matang. Relevansi: Keunggulan yang paling tidak dimanfaatkan, dengan potensi terbesar.
5. Kesiapan Ekosistem Baterai EV	Potensial	Tidak	Tidak	Tidak	Competitive Parity / Disadvantage	Rantai baterai EV bersifat sangat teknologi-intensif dan didominasi oleh Tiongkok, Korea, dan Jepang. Serapan EV domestik bahkan dalam skenario agresif hanya <1% dari produksi nikel 2024 (0,1 kt). Pasar ASEAN beralih ke LFP yang tidak mengandung nikel. NiSO4 hanya <2% biaya produksi EV. Relevansi: Narasi EV menarik secara politik, tetapi tidak terukur sebagai penyerap nikel domestik.
6. Penyerapan Tenaga Kerja via UKM (Kedalaman Labor SME)	Ya	Sebagian	Sebagian	Rendah	Unused Competitive Advantage	Indonesia memiliki basis UKM yang sangat luas dan angkatan kerja besar. Jalur metalurgi, perkakas rumah tangga, komponen konstruksi, fabrikasi logam, jauh lebih cocok untuk keterlibatan UKM dibanding rantai EV yang capital-intensive. Namun sistem dukungan UKM (pembiayaan, teknologi, sertifikasi) untuk industri logam masih lemah. Relevansi: Potensi besar, belum terhubung ke rantai nilai nikel.
7. Kesiapan Ekonomi Sirkular / Daur Ulang	Ya	Sebagian	Rendah	Rendah	Unused Competitive Advantage	Ekosistem metalurgi memiliki tingkat daur ulang hingga 95%, jauh lebih matang dibanding baterai EV. Scrap stainless steel bernilai tinggi dan dapat diproses ulang secara efisien. Namun infrastruktur pengumpulan, pengolahan, dan standar scrap metal masih sangat terfragmentasi di Indonesia. Relevansi: Keunggulan laten yang signifikan jika ekosistem sirkular dibangun.
8. Kapasitas Koordinasi Kebijakan & Daya Tarik Investor	Sebagian	Tidak	Tidak	Rendah	Competitive Parity	Indonesia telah menunjukkan kemampuan kebijakan yang kuat melalui larangan ekspor, ini menarik FDI besar ke sektor nikel. Namun koordinasi antar-kementerian, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara BUMN dan swasta masih fragmentaris. Kebijakan cenderung reaktif dan tidak konsisten. Relevansi: Daya tarik investor ada, tetapi tata kelola industri hulu-hilir terintegrasi belum terbangun.

Appendix 4. Porter’s Value Chain Analysis

Tahap	Sub-Aktivitas	Posisi Indonesia Saat Ini	Potensi Nilai Tambah	Kendala Utama	Kepentingan Strategis
Hulu: Penambangan & Ekstraksi	Tambang nikel laterit & sulfid, logistik bijih ke smelter	Sangat kuat, Indonesia menguasai >40% cadangan global. Produksi 2348 kt NIEQ pada 2024.	Rendah-Menengah (komoditas mentah)	Biaya lingkungan, fragmentasi lahan, risiko geologi di wilayah Sulawesi & Maluku Utara	Sangat Tinggi, fondasi seluruh rantai nilai, tetapi nilai tambah per unit rendah
Pengolahan Awal: Smelting & Refining (NPI/MHP)	Peleburan bijih, produksi NPI (pig iron), MHP, feronikel, nikel matte	Kuat secara kapasitas, tumbuh 4x sejak 2019. Namun dikendalikan mayoritas oleh investor Tiongkok.	Menengah (dari bijih ke intermediate)	Dominasi asing, ketergantungan batu bara, keterbatasan transfer teknologi ke tenaga lokal	Tinggi, titik kritis larangan ekspor, tetapi nilai tertahan di operator asing
Transformasi Midstream: Alloy, Prekursor, Fabrikasi Stainless	Produksi stainless steel slab, wire rod, alloy, prekursor katoda baterai (pCAM/CAM)	Sangat Lemah, lapisan fabrikasi ini hampir tidak ada di Indonesia. Nyaris tidak ada pabrik stainless domestik berskala industri.	Sangat Tinggi, titik lompatan nilai terbesar	Absennya industri fabrikasi, kurangnya investasi midstream lokal, ketergantungan impor produk setengah jadi	Kritis, lapisan yang paling hilang: menentukan apakah Indonesia bisa keluar dari jebakan komoditas
Manufaktur Hilir: Peralatan, Konstruksi, Komponen	Peralatan rumah tangga berbasis stainless, rebar konstruksi, komponen elektronik, suku cadang otomotif	Sangat Lemah, industri manufaktur domestik belum menyerap nikel lokal secara signifikan. Serapan metalurgi 2024 hanya 390 kt.	Sangat Tinggi, serapan 900–1500 kt potensial di 2035 (skenario metalurgi)	Absennya standar produk, lemahnya keterkaitan industri dengan smelter, ketiadaan kawasan industri manufaktur terintegrasi	Sangat Tinggi, kunci industrialisasi berbasis nikel yang luas
Rantai EV Baterai: pCAM, CAM, Sel, Pack	NiSO4, pCAM, CAM, sel baterai NMC, perakitan baterai EV	Embrio, beberapa proyek awal (HKML, LG Energy), tetapi skala sangat kecil. Serapan <0,1% produksi nasional 2024.	Potensial tapi sempit, LFP mendominasi ASEAN	Dominasi LFP, ketiadaan ekosistem OEM EV domestik, biaya R&D tinggi, ketergantungan pada IP asing	Menengah, strategis jangka panjang tetapi tidak bisa menjadi penyerap nikel utama dalam 10 tahun ke depan
Pasca-Pakai: Daur Ulang, Scrap, Sirkularitas	Pengumpulan scrap stainless/baterai, peleburan ulang, pemulihan nikel	Sangat Lemah, infrastruktur scrap metal terfragmentasi, tidak ada sistem daur ulang baterai yang terstandar	Tinggi (tingkat daur ulang metalurgi mencapai 95%)	Tidak ada standar scrap nasional, infrastruktur logistik reverse, regulasi daur ulang baterai	Tinggi, berpotensi menjadi tulang punggung ketahanan pasokan nikel jangka panjang

Appendix 5. McKinsey 7S

Elemen 7S	Kondisi Saat Ini	Kekuatan Utama	Kelemahan Utama	Tingkat Alignment (T/S/R)	Implikasi Relevan Kasus
Strategy	Strategi downstream nasional berfokus pada rantai EV sebagai nasek utama, didorong larangan ekspor nikel. Visi 2045 menargetkan Indonesia sebagai hub baterai global.	Keberanian kebijakan larangan ekspor terbukti efektif mendorong investasi smelting. Positioning geopolitik nikel kuat.	Strategi EV tidak didukung data pemintaan serapan <1% kapasitas nasional. Narasi tidak konsisten dengan realitas teknologi LFP yang mendominasi ASEAN.	Sedang (S)	Strategi EV menarik secara politis tetapi berisiko secara ekonomi. Tidak ada strategi metalurgi yang eksplisit meski data mendukung prioritas sektor ini.
Structure	Kebijakan nikel tersebar di ESDM, Kemenperin, BKPM/Kementerian Investasi, BUMN, Kemenkeu. Tidak ada single authority untuk industri nikel terintegrasi.	Kemampuan lintas-sektoral ada (contoh: koordinasi larangan ekspor 2020). BUMN berperan sebagai vehicle investasi.	Fragmentasi kewenangan menyebabkan sinyal kebijakan tidak konsisten. Koordinasi hulu-hilir-industri sangat lemah.	Rendah (R)	Untuk metalurgi maupun EV, struktur tata kelola yang terfragmentasi adalah hambatan utama realisasi kebijakan industri terintegrasi.
Systems	Sistem insentif investasi ada (tax holiday, KEK), tetapi tidak spesifik mendorong fabrikasi midstream. Sistem monitoring industri nikel belum terintegrasi.	Kerangka KEK dan KI (Kawasan Industri) memberikan platform investasi yang dikenal investor global.	Tidak ada sistem insentif khusus untuk mendorong fabrikasi domestik (stainless, alloy). Sistem sertifikasi produk lemah. Monitoring nilai tambah domestik sangat terbatas.	Rendah (R)	Sistem insentif yang ada hanya mendorong smelting—bukan fabrikasi hilir. Ini adalah root cause dari terhentainya rantai nilai di level intermediate product.
Skills	Kedalaman teknis di pertambangan dan smelting mulai tumbuh, tetapi sangat terbatas di level metalurgi lanjutan, rekayasa baterai, dan manajemen rantai pasokan presisi.	Tenaga kerja tambang dan operasional smelter mulai terlatih. Universitas teknik di Sulawesi mulai berkembang.	Hampir tidak ada insinyur metalurgi khusus alloy/stainless. Tidak ada institusi R&D nikel nasional yang kuat. Kemampuan quality control industri sangat rendah.	Rendah (R)	Defisit skills adalah hambatan struktural jangka panjang. Metalurgi lebih bisa dikejar dalam 5–10 tahun; rantai EV membutuhkan skills yang lebih esotrik dan sulit ditransfer.
Staff	Tenaga kerja di kawasan industri nikel masih didominasi tenaga asing (Tiongkok) untuk posisi teknis dan manajerial. Kapasitas SDM lokal di level menengah-atas sangat rendah.	Basis angkatan kerja besar dan biaya tenaga kerja kompetitif untuk industri padat karya.	Rasio tenaga lokal vs asing di posisi kunci sangat timpang. Tidak ada program nasional transfer managerial skills dari JV asing ke profesional Indonesia.	Rendah (R)	Tanpa perbaikan komposisi staff teknis, Indonesia akan tetap menjadi pemasok bahan baku meski dalam bentuk olahan—nilai strategis tidak terkapitasi secara lokal.
Style	Gaya kepemimpinan kebijakan cenderung top-down, investment-led, dan reaktif terhadap tekanan geopolitik. Keputusan strategis sering didorong momentum politik (larangan ekspor) bukan analisis industri jangka panjang.	Kemampuan mengambil keputusan berani (larangan ekspor 2014, 2020) menunjukkan political will yang kuat.	Reaktivitas lebih dominan dari proaktivitas. Lemah dalam desain ekosistem industri jangka panjang. Cenderung terfokus pada FDI masuk, bukan pendalaman industri domestik.	Sedang (S)	Gaya reaktif cocok untuk momen kebijakan besar, tetapi tidak memadai untuk membangun ekosistem industri metalurgi yang memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang.
Shared Values	Nilai dominan: Indonesia sebagai ‘bangsa nikel’ dan ‘pemain EV global’. Narasi ini kuat secara politis tetapi tidak selalu konsisten dengan kepentingan industri domestik jangka panjang.	Ada konsensus nasional bahwa hilirisasi nikel adalah prioritas strategis—in memberikan legitimasi kebijakan.	Nilai ‘EV-centric’ mendistorsi alokasi perhatian kebijakan dari jalur metalurgi yang lebih matang. Tidak ada nilai berbagi tentang pentingnya membangun industri manufaktur berbasis nikel untuk kesejahteraan rakyat luas.	Sedang (S)	Perubahan shared values dari ‘EV hub’ ke ‘industrial nation builder’ adalah prerequisite untuk pergeseran strategi yang diperlukan.

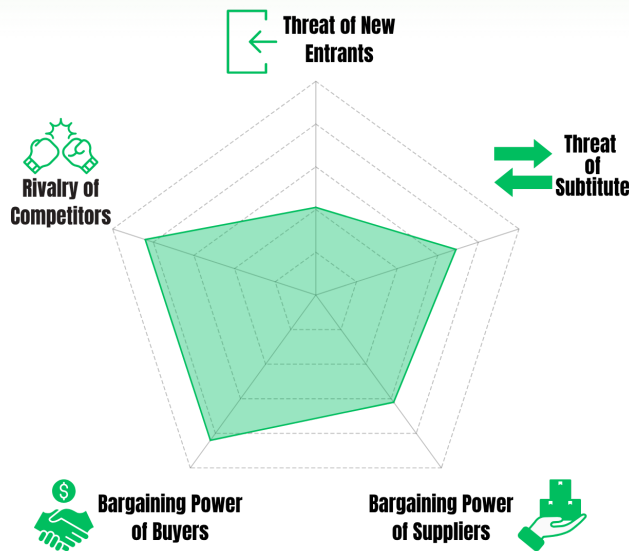
Tabel Misalignment Kelembagaan

Isu Misalignment	Elemen 7S Terdampak	Konsekuensi Praktis	Mengapa Penting untuk Hilirisasi Nikel
Strategi EV vs Realitas Pasar	Strategy, Shared Values	Kebijakan dan investasi publik terus dialokasikan ke rantai EV yang absorpsi nikelnya sangat kecil. Sumber daya terdistraksi dari jalur metalurgi yang lebih matang.	Jika narasi EV tidak dikoreksi, Indonesia akan terus membangun kapasitas yang tidak teresap secara domestik dan rentan terhadap pergeseran teknologi LFP.
Fragmentasi Kewenangan Antar-Kementerian	Structure, Systems	Regulasi tumpang tindih, sinyal insentif tidak konsisten, kawasan industri tidak terintegrasi dengan rantai pasokan domestik. Investor menghadapi ketidakpastian kebijakan.	Tanpa single authority atau koordinasi lintas-sektoral yang efektif, kebijakan apapun—EV maupun metalurgi—tidak bisa dieksekusi secara konsisten.
Insentif Hanya Mendorong Smelting, Bukan Fabrikasi	Systems, Strategy	Rantai nilai terhenti di level NPI/MHP. Tidak ada kebijakan yang secara eksplisit mendorong fabrikasi stainless, alloy, atau produk hilir berbasis nikel.	Ini adalah root cause dari 'missing midstream'—tanpa kebijakan spesifik, lompatan ke manufaktur tidak akan terjadi secara organik.
Defisit Transfer Teknologi dari FDI Asing	Skills, Staff, Structure	Kawasan industri nikel beroperasi sebagai enclave—tenaga teknis asing, nilai tambah lokal rendah, pengetahuan industri tidak transfer ke ekosistem domestik.	Tanpa spillover teknologi dan skills, Indonesia tetap dalam posisi 'mined-and-processed' bukan 'industrialized'—nilai strategis jangka panjang tidak terkaptasi.
Tidak Ada Ekosistem R&D Nikel Nasional	Skills, Systems, Shared Values	Tidak ada center of excellence untuk metalurgi nikel, tidak ada program riset baterai yang kompetitif, tidak ada standar produk berbasis nikel yang diakui internasional.	Tanpa R&D domestik, Indonesia tidak bisa naik kelas dari assembler/processor ke innovator—berlaku untuk kedua jalur strategi.

Appendix 6. OLI Paradigm

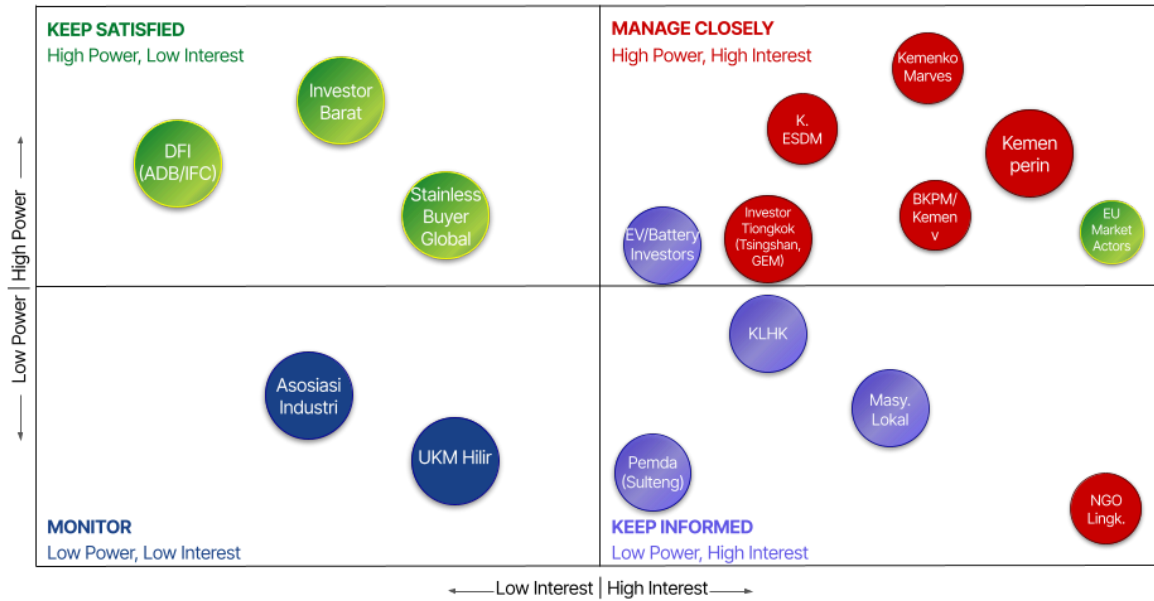
No.	Faktor Strategis	Dimensi OLI	Keunggulan Saat Ini	Risiko Transisi	Evidensi/Data	Implikasi Strategis	Sumber
1.	Cadangan Nikel Terbesar Dunia (±52% laterit global)	L	High	Low	±72 juta ton kandungan Ni; terbesar di dunia; tidak tergantikan dalam medium term	Keunggulan lokasi paling stabil dan tidak berubah; menjadi basis tawar hilirisasi jangka panjang	USGS, 2024
2.	Larangan Ekspor Bijih Nikel (Policy Lock-in sejak Jan 2020)	L	High	Medium	FDI manufaktur naik >400% pasca larangan; memaksa smelter dibangun di Indonesia	Rentan terhadap perubahan kebijakan; bergantung political continuity pemerintah berikutnya	BKPM, 2023; World Bank, 2023
3.	Penguasaan Teknologi RKEF & NPI oleh Investor Tiongkok	O	High	High	Tsinghsan, Delong, IMIP menguasai >70% kapasitas RKEF; IP tidak ditransfer ke mitra lokal	Jika permintaan NPI turun (LFP shift), nilai ownership advantage ini berkurang drastis; Indonesia tertinggal secara teknologi	CRU Group, 2024
4.	Integrasi Vertikal Captive Ecosystem (Mine-Smelter-Battery)	I	High	High	CATL-Brunp-Antam; Nickel Industries-Shanghai Decent; ekosistem tertutup mengurangi biaya transaksi	Stranded asset risk tinggi jika demand bergeser; captive chain menghambat diversifikasi offtaker	Benchmark Mineral Intelligence, 2023
5.	Insentif Fiskal (Tax Holiday 10–25 Thn, Super Deduction R&D)	L	Medium	Medium	Tax holiday tersedia; namun implementasi dan kepastian hukum tidak selalu konsisten	Daya tarik bergantung kepastian hukum; renegotiasi pasca-tax holiday bisa memicu ketidakpastian baru	BKPM, 2024; Kemenkeu, 2023
6.	Biaya Tenaga Kerja Relatif Kompetitif	L	Medium	Medium	UMP Sulteng ~Rp2,9 juta/bulan (2024); kompetitif vs Malaysia & Thailand	Tekanan kenaikan UMP & potensi konflik sosial jika benefit sharing tidak proporsional	BPS, 2024; Kemenperin, 2023
7.	Market Share Stainless Slab & HRC Global	O	High	Low-Med	Indonesia kini memasok ~35–40% stainless HRC global via ekspor ke China, Vietnam, Korea	Permintaan stainless lebih stabil dari EV batteries; risiko relatif lebih rendah dalam medium term	World Stainless Association, 2024
8.	Akses Pembiayaan Policy Bank Tiongkok (CDB, EXIM China)	I	High	Medium	China Development Bank & EXIM China membiayai >60% capex smelter; bunga kompetitif	Ketergantungan pada policy bank Tiongkok membuat Indonesia vulnerable terhadap geopolitical pressure	Reuters, 2024; Nikkei Asia, 2024
9.	Teknologi HPAL untuk Battery-Grade Nickel (MHP/MSP)	O	Medium	Low	HPAL beroperasi di Weda Bay (Eramet), Sorowako; MHP/MSP = produk bernilai lebih tinggi dari NPI	Jika dikembangkan agresif, HPAL membuka jalur diversifikasi dari NPI menuju battery materials premium	Fastmarkets, 2024; CRU, 2024
10.	Reputasi & Carbon Competitiveness (ESG/CBAM Risk)	L	Low	High	Intensitas emisi NPI ~10–20 ton CO ₂ e/ton; CBAM 2026 & EU Battery Reg akan menghukum produk coal-based	Jika tidak didekarbonisasi, location advantage Indonesia melemah secara relatif vs. produsen nikel rendah karbon (Kanada, Finlandia)	IESR, 2023; European Commission, 2024

Appendix 7. Porter’s Five Forces



Porter's Five Forces					Opportunity		Opportunity/Threat	
		Weight	Score	Final Score	Implication	Sum		
Threat of New Entrants	Intensitas kapital HPAL dan RKEF smelter	0,35	2	0,7	Faktor ini sangat menekan entri baru karena pembangunan satu fasilitas HPAL memerlukan investasi USD 1-2,7 miliar per plant. Hambatan kapital ini menyaring pemain kecil dan hanya memungkinkan konglomerat besar atau FDI terstruktur masuk, sehingga intensitas ancaman rendah.	2,05	Low-Medium	
	Larangan ekspor bijih mentah sejak 2020 sebagai barrier	0,20	1	0,2	Larangan ekspor bijih mentah mengunci entri dari pemain asing yang hanya ingin menambang tanpa processing, karena output harus diolah domestik. Barrier ini sangat efektif secara struktural, sehingga tekanan entri baru dari jalur ini sangat rendah.			
	Akses teknologi midstream stainless steel terintegrasi	0,25	3	0,75	Teknologi untuk slab, coil, dan pelat stainless relatif lebih mature dan tidak monopoli seperti HPAL, sehingga pemain Korea, Jepang, atau India berpotensi masuk dengan joint venture. Ini menciptakan tekanan moderat untuk jalur metalurgi yang dituju pivot.			
	Kebijakan tax holiday dan SEZ yang selektif	0,20	2	0,4	Pemerintah mulai memperketat tax holiday, menolak untuk NPI dan memfokuskan pada precursor high-nickel. Selektivitas ini menyaring entri baru, menjaga ancaman tetap rendah untuk pemain tidak bernilai tambah tinggi.			
Threat of Substitutes	Substitusi baterai nikel oleh LFP di segmen EV	0,35	5	1,75	LFP sudah mendominasi adopsi EV di ASEAN karena lebih murah dan lebih aman, dan tidak memakan nikel sama sekali. Serapan nikel battery-grade Indonesia di bawah 1% kapasitas nasional. Ancaman substitusi terhadap jalur EV sangat tinggi.	3,45	Medium	
	Munculnya kimia sodium-ion dan solid-state battery	0,15	3	0,45	Kimia sodium-ion dan solid-state mulai mendapat R&D global signifikan. Dalam horizon 5-10 tahun berpotensi menggantikan sebagian demand Class 1 nikel. Ancaman moderat karena masih pre-komersial skala besar.			
	Stainless steel grade rendah-nikel sebagai substitusi parsial	0,25	3	0,75	Grade 200-series (manganese-substituted) dapat menggantikan sebagian 304-series di aplikasi tertentu. Substitusi parsial ini mengurangi demand nikel metalurgi tetapi belum eliminatif, sehingga ancaman moderat.			
	Galvanized steel dan aluminium sebagai pengganti stainless di konstruksi	0,25	2	0,5	Untuk aplikasi konstruksi non-kritikal, galvanized carbon steel dan aluminium dapat substitusi stainless. Namun untuk rebar tahan korosi atau appliance food-grade, nikel tetap superior, sehingga ancaman substitusi rendah pada segmen premium.			
Bargaining Power of Suppliers	Konsentrasi bijih nikel di tangan pemain domestik	0,25	2	0,5	Bijih nikel Indonesia terkonsentrasi di pelaku domestik besar seperti Antam, Vale Indonesia, dan Harita, dengan ratusan pemegang IUP. Fragmentasi supplier bijih melemahkan posisi tawar individual, sehingga tekanan terhadap smelter tergolong rendah.	3,1	Medium	
	Harga benchmark HPM pemerintah sebagai price floor	0,25	4	1	Pemerintah Indonesia menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) yang memaksa smelter membayar minimum tertentu untuk bijih. Revisi formula HPM Januari 2026 menaikkan cost floor, sehingga bargaining power supplier bijih justru meningkat struktural menjadi tinggi.			
	Dominasi captive coal power oleh operator sama	0,20	2	0,4	Pembangkit captive coal yang memasok listrik ke smelter umumnya dimiliki operator yang sama (Tsingshan, Harita, Huayou), sehingga bukan supplier eksternal. Internalisasi ini menurunkan bargaining power supplier energi.			
	Dependensi pada supplier teknologi dan reagent Tiongkok	0,30	4	1,2	Fasilitas HPAL dan RKEF sangat bergantung pada reagent, katalis, dan spare part dari supplier Tiongkok yang terintegrasi dengan operator. Substitusi sulit dalam jangka pendek, sehingga bargaining power supplier teknologi tergolong tinggi dan mempersulit pivot ke metalurgi jika memerlukan proses baru.			
Bargaining Power of Customers	Konsentrasi offtake pada fabrikator Tiongkok	0,35	5	1,75	Mayoritas NPI, ferro-nickel, dan MHP Indonesia diekspor ke fabrikator Tiongkok di bawah offtake jangka panjang. Pembeli terkonsentrasi pada sedikit pihak, sehingga bargaining power buyer sangat tinggi dan memaksa penerimaan harga LME-linked dengan diskon besar.	4,2	High	
	Mekanisme penentuan harga via LME sebagai acuan global	0,20	4	0,8	Harga nikel didiktekan oleh LME tanpa premium regional. Produsen Indonesia hampir tidak dapat mengenakan markup green atau regional, sehingga bargaining power buyer tergolong tinggi terutama pada komoditas NPI.			
	Tuntutan regulasi EU CBAM dan EU Battery Regulation	0,25	5	1,25	Buyer Eropa semakin menuntut carbon footprint declaration dan traceability. Produsen Indonesia dengan coal-captive terpaksa menerima diskon atau eksklusif dari rantai pasok, sehingga buyer regulasi ini memegang leverage sangat tinggi.			
	Fragmentasi buyer metalurgi stainless (appliance, konstruksi, UKM)	0,20	2	0,4	Untuk jalur metalurgi domestik, buyer jauh lebih terfragmentasi (ribuan UKM appliance, kontraktor konstruksi, manufaktur komponen). Fragmentasi ini justru menurunkan bargaining power buyer, memberi keuntungan bagi produsen jika pivot berhasil dilakukan.			
Competitive Rivalry	Konsentrasi kapasitas smelter di tangan sedikit operator Tiongkok	0,30	4	1,2	Tsingshan, Huayou, dan IWIP-JIMP mengendalikan mayoritas kapasitas NPI dan HPAL. Mereka bersaing satu sama lain dalam harga ekspor, menciptakan rivalry tinggi yang menekan margin untuk semua pemain domestik.	4,2	High	
	Oversupply global dan tekanan harga LME 2024-2025	0,25	4	1	Oversupply struktural menekan harga nikel ke level USD 14.000-16.000 per ton pada 2024. Meski harga rebound ke USD 17.200 di 2026, rivalry antar produsen tetap intens karena surplus inventory LME masih tinggi.			
	Diferensiasi produk yang rendah pada NPI dan ferro-nickel	0,20	5	1	NPI dan ferro-nickel adalah komoditas homogen tanpa diferensiasi brand. Persaingan murni berbasis harga, membuat rivalry sangat tinggi dan margin tipis. Hal ini justru memperkuat argumen untuk bergerak ke produk metalurgi bernilai tambah.			
	Exit barrier tinggi akibat sunk cost HPAL dan smelter	0,25	4	1	Investasi HPAL dan RKEF yang sudah dibangun tidak dapat mudah dialihfungsikan atau ditutup. Exit barrier tinggi memaksa operator tetap beroperasi bahkan dengan margin rendah, menyebabkan rivalry berkelanjutan pada level tinggi.			
SUMMARY SCORECARD - Force Intensity Comparison								
Competitive Force		TotalScore	IntensityLevel		Primary Implication for Unilever Indonesia			
Threat of New Entrants		2,5	Low-Medium		Barrier kapital tinggi melindungi incumbent, tetapi ruang entri midstream metalurgi tetap terbuka bagi Korea, Jepang, dan India.			
Threat of Substitutes		3,45	Medium		HPM pricing floor dan dependensi reagent Tiongkok adalah dua leverage utama supplier. Mitigasi melalui diversifikasi supply chain.			
Bargaining Power of Suppliers		3,1	Medium		Buyer sangat asimetris antar jalur. Jalur metalurgi domestik menawarkan posisi tawar jauh lebih menguntungkan produsen Indonesia.			
Bargaining Power of Buyers/Customers		4,2	High		LFP mematikan outlet EV. Metalurgi relatif aman dari substitusi karena stainless premium tidak memiliki alternatif satu-ke-satu.			
Competitive Rivalry		4,2	High		Rivalry komoditas mencekik margin. Pivot ke metalurgi nilai tambah adalah cara eksit dari red ocean competition.			

Appendix 8. Power-Interest Stakeholder Grid



Appendix 9. Policy: Insentif Fiskal Berjenjang dan Kewajiban Pasar Domestik Dinamis

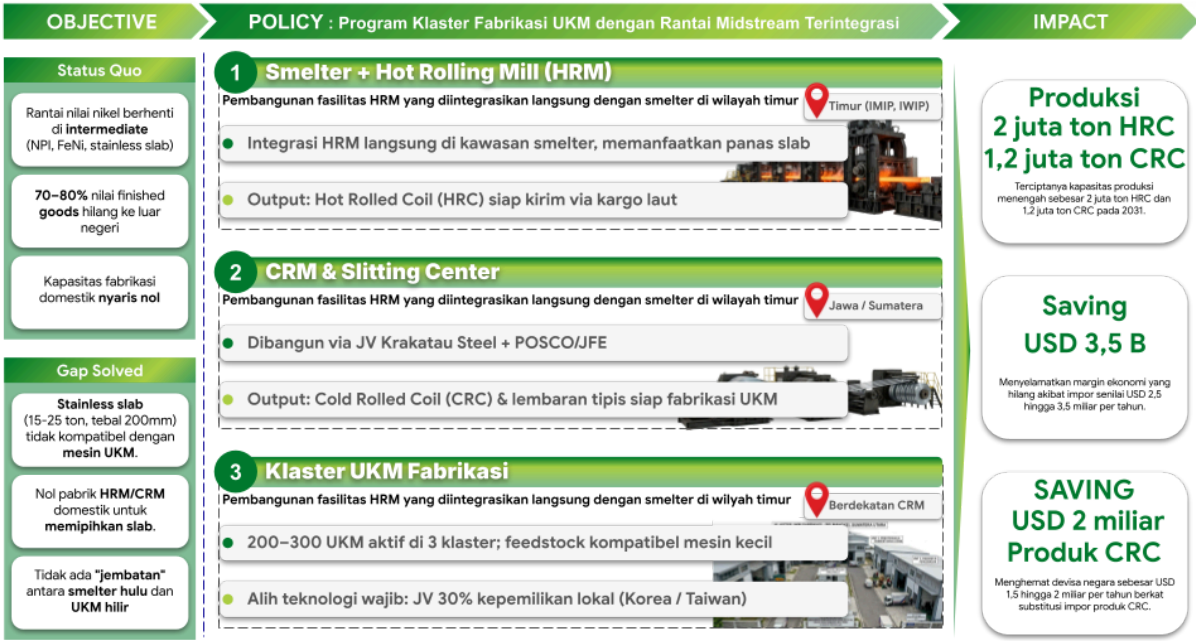
WHY	- Rezim insentif PP 78/2019 bersifat seragam dan tidak berbasis kinerja karbon. Kebijakan fiskal yang berlaku saat ini tidak membedakan smelter berdasarkan intensitas emisi, sehingga tidak ada insentif bagi investor untuk mengadopsi teknologi rendah karbon seperti Waste Heat Recovery atau elektrifikasi proses. Akibatnya, arus FDI mengejar kapasitas produksi semata, bukan efisiensi karbon. - Rata-rata intensitas karbon NPI Indonesia mencapai 93 tCO₂e/ton nikel, menempatkan ekspor di ambang risiko pinalti CBAM Uni Eropa yang berlaku penuh pada 2026. Tanpa dekarbonisasi terstruktur, produk nikel olahan Indonesia akan kehilangan daya saing di pasar Eropa, pasar dengan permintaan stainless green yang terus tumbuh. - Smelter secara struktural lebih memilih ekspor ke Tiongkok dibanding memasok industri hilir domestik karena tidak ada mekanisme harga referensi yang transparan antara produsen intermediate dan pabrik stainless lokal. Kondisi ini menciptakan "kebocoran pasokan" yang membuat 40–60% potensi absorpsi domestik tidak pernah terealisasi. - Potensi serapan nikel di sektor metalurgi domestik mencapai 900–1.500 kt pada 2035, jauh melampaui proyeksi serapan rantai EV domestik yang bahkan dalam skenario agresif pun hanya menyentuh <1% dari produksi nasional 2024. Namun potensi ini tersumbat oleh absennya kebijakan yang mengikat sisi permintaan hilir.
WHAT	- Sistem tier insentif fiskal berbasis dekarbonisasi progresif, dengan baseline 93 tCO₂e/ton nikel sebagai titik referensi. Smelter yang berhasil menurunkan intensitas karbonnya secara bertahap mendapatkan tier insentif yang lebih tinggi, menjadikan pemotongan emisi sebagai kompetisi

	bisnis, bukan semata kewajiban regulasi. Target akhir: penurunan 30% menuju 2031. - DMO Dinamis dengan kuota kuartalan berbasis kapasitas hilir aktual, bukan kuota tetap administratif. Mekanisme ini memastikan pasokan nikel intermediate mengalir ke absorber domestik secara proporsional dengan kemampuan serap nyata industri stainless dan manufaktur logam, menghindari distorsi kelebihan atau kekurangan pasokan. - Kewajiban TKDN stainless minimum 60% pada Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk IKN, food estate, dan infrastruktur publik, untuk mengunci sisi permintaan hilir. Kebijakan ini memastikan kapasitas fabrikasi stainless yang dibangun memiliki pasar domestik yang tergaransi, sehingga tidak bergantung semata pada volatilitas harga ekspor global. - Verifikasi ISO 14064 tahunan oleh lembaga terakreditasi KAN, sebagai mekanisme validasi independen atas klaim penurunan emisi. Tanpa verifikasi pihak ketiga yang kredibel, tier insentif fiskal berisiko menjadi deklarasi formal tanpa perubahan perilaku nyata di lapangan.
HOW	- Kemenko Marves menerbitkan Perpres revisi PP 78/2019 dalam rentang 12 bulan, sebagai landasan hukum tier insentif fiskal. Perpres ini harus secara eksplisit mencantumkan formula penghitungan tier berbasis intensitas karbon terverifikasi agar tidak multitafsir di tingkat implementasi. - Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri DMO dalam 6 bulan pertama, mengadopsi arsitektur hukum DMO batu bara (Permen ESDM No. 7/2021) sebagai cetak biru. Kerangka DMO batu bara yang sudah terbukti operasional menjadi preseden teknis-legal yang mempercepat proses harmonisasi regulasi. - Pembentukan tim teknis lintas-kementerian (ESDM, Kemenperin, Kemenkeu, BKPM) untuk menetapkan formula harga referensi DMO secara transparan dan berkala. Penetapan harga referensi yang tidak transparan adalah titik kegagalan paling umum pada mekanisme DMO. Preseden ini harus diperbaiki sejak awal desain kebijakan. - Penegakan melalui pemotongan kuota RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) bagi smelter yang tidak memenuhi kewajiban DMO. Mekanisme ini memberikan konsekuensi operasional langsung, bukan sekadar sanksi administratif, sehingga kepatuhan menjadi pilihan ekonomi yang rasional bagi perusahaan.
IMPACT	- Potensi FDI inkremental USD 8–12 miliar ke sektor metalurgi hijau pada 2031. Sinyal harga jangka panjang dari tier insentif fiskal berbasis karbon akan mengubah kalkulasi investasi smelter dari sekadar mengejar kapasitas menjadi berlomba menurunkan carbon footprint, profil yang jauh lebih menarik bagi investor ESG global. - Serapan SOM metalurgi domestik 670 kt secara progresif, menghasilkan pendapatan downstream sekitar USD 13,1 miliar per tahun. Angka ini mencerminkan realisasi sebagian dari potensi absorpsi 900–1.500 kt yang

	selama ini terbengkalai, dan membuktikan bahwa jalur metalurgi, bukan rantai EV, adalah engine pertumbuhan nilai tambah nikel yang paling realistis. - Penurunan 30% volume ekspor nikel yang terpapar pinalti CBAM Eropa, sekaligus mengompres asimetri absorpsi metalurgi terhadap EV dari 3.900x menjadi di bawah 200x. Ini berarti Indonesia tidak lagi mengalami "kebocoran nilai" ganda: kehilangan pasar ekspor premium akibat CBAM dan tidak memiliki pasar domestik yang cukup besar untuk menggantinya. - Penciptaan 40.000–50.000 lapangan kerja langsung di sektor manufaktur stainless dan downstream metalurgi. Berbeda dengan rantai EV yang padat modal dan teknologi tinggi, sektor metalurgi memiliki hambatan masuk lebih rendah bagi UKM dan menawarkan multiplier efek tenaga kerja yang lebih luas dan tersebar secara geografis.
--	--

PILLAR 3 – KNOWLEDGE: HIGH-GRADE CHEMISTRY HUB + GREEN NICKEL CERTIFICATION (2026–2031)						
Metric	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GREEN NICKEL CERTIFICATION PROGRAM						
HPAL Certified Volume Ramp (% of 280kt cap.)	5,0%	15,0%	30,0%	50,0%	70,0%	85,0%
HPAL Certified Volume (kt Ni-eq)	11,2	33,6	67,2	112,0	156,8	190,4
HPAL Operating Rate (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Green Ni Spot-Equiv. Revenue (USD B)	\$140,0	\$420,0	\$840,0	\$1.400,0	\$1.960,0	\$2.380,0
Green Ni Premium Revenue (USD B)	\$5,6	\$16,8	\$33,6	\$56,0	\$78,4	\$95,2
Certification Program Cost (USD M)	\$25	\$20	-	-	-	-
Net Green Ni Premium (after cert cost, USD B)	\$5,6	\$16,8	\$33,6	\$56,0	\$78,4	\$95,2
NON-CHINA FDI DIVERSIFICATION						
Non-China FDI Disbursement Rate (% of USD 6.5B)	2,0%	8,0%	15,0%	25,0%	30,0%	20,0%
Annual Non-China FDI (USD B)	\$0,1	\$0,5	\$1,0	\$1,6	\$2,0	\$1,3
Cumulative Non-China FDI (USD B)	\$0,1	\$0,7	\$1,6	\$3,3	\$5,2	\$6,5
China Offtake Concentration (%)	19,2%	23,3%	27,5%	31,7%	35,8%	40,0%
BESS DOMESTIC ANCHOR DEMAND						
BESS Deployed (GWh, annual addition)	-	0,2	0,5	1,0	1,5	1,8
BESS Cumulative (GWh)	-	0,2	0,7	1,7	3,2	5,0
Ni Demand from BESS (kt Ni-eq, annual)	-	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6
HPAL Output Absorbed by BESS (%)	-	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
PILLAR 3 SUMMARY TOTALS						
GREEN NICKEL PREMIUM REVENUE NET (USD B)	\$5,6	\$16,8	\$33,6	\$56,0	\$78,4	\$95,2
NON-CHINA FDI CUMULATIVE (USD B)	\$0,1	\$0,7	\$1,6	\$3,3	\$5,2	\$6,5
BESS Ni DEMAND ABSORBED (kt/yr)	-	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6

Appendix 10. Absorption : Program Kluster Fabrikasi UKM dengan Rantai Midstream Terintegrasi



WHY	- Hilirisasi nikel saat ini terhenti di produk setengah jadi (stainless slab), membuat Indonesia kehilangan 70 hingga 80 persen nilai ekonomi karena harus mengimpor kembali produk akhirnya. - Produk stainless slab berukuran masif (15-25 ton) sehingga tidak kompatibel dengan mesin cetak skala UKM. - Rantai industri menengah (midstream) seperti Hot Rolling Mill (HRM) dan Cold Rolling Mill (CRM) untuk memipihkan slab menjadi lembaran tipis belum tersedia di dalam negeri.
WHAT	-Pembangunan rantai nilai tiga lapis untuk mengisi kekosongan industri menengah (missing middle). -Penerapan model Hub and Spoke yang memisahkan area produksi hulu-menengah di kawasan timur dengan kluster fabrikasi UKM di Jawa dan Sumatra.
HOW	- Pembangunan fasilitas HRM yang diintegrasikan langsung dengan smelter di wilayah timur (IMIP, IWIP, Pomalaa). - Pembangunan fasilitas CRM dan pemotongan baja oleh Krakatau Steel bersama mitra teknologi global (POSCO/JFE) di Cilegon, Kendal, dan Sei Mangkei. - Kemenhub merevisi program Tol Laut agar kapal dapat mengangkut baja gulungan (HRC/CRC) standar. - LPDB dan BPI memberikan dukungan pembiayaan khusus bagi UKM, serta mewajibkan pembagian kepemilikan minimal 30 persen dengan UKM lokal bagi investor fabrikasi asing. - Politeknik Manufaktur Bandung dan ATMI Surakarta ditugaskan menyusun kurikulum vokasi fabrikasi untuk penyiapan SDM.
IMPACT	- Terciptanya kapasitas produksi menengah sebesar 2 juta ton HRC dan 1,2 juta

	ton CRC pada 2031.
	- Mengaktifkan 200 hingga 300 unit UKM fabrikasi di tiga klaster utama pada tahun kelima.
	- Menyelamatkan margin ekonomi yang hilang akibat impor senilai USD 2,5 hingga 3,5 miliar per tahun.
	- Menghemat devisa negara sebesar USD 1,5 hingga 2 miliar per tahun berkat substitusi impor produk CRC.

Quantified Impact ABSORPTION

PILLAR 2 ABSORPTION: HUB & SPOKE MIDSTREAM + SME FABRICATION CLUSTERS						
Metric	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CAPEX DEPLOYMENT SCHEDULE						
HRM CAPEX Disbursement (% of USD 3.5B)	30,0%	40,0%	30,0%	-	-	-
HRM Annual CAPEX (USD B)	\$1,1	\$1,4	\$1,1	-	-	-
CRM CAPEX Disbursement (% of USD 2.2B)	10,0%	25,0%	35,0%	30,0%	-	-
CRM Annual CAPEX (USD B)	\$0,2	\$0,6	\$0,8	\$0,7	-	-
SME Cluster CAPEX (% of total)	10,0%	15,0%	25,0%	25,0%	15,0%	10,0%
SME Annual CAPEX (USD M)	\$0,4	\$0,6	\$0,9	\$0,9	\$0,6	\$0,4
Total Midstream CAPEX (USD B)	\$1,6	\$2,5	\$2,8	\$1,6	\$0,6	\$0,4
Cumulative CAPEX (USD B)	\$1,6	\$4,2	\$6,9	\$8,5	\$9,1	\$9,5
PRODUCTION & REVENUE – HOT ROLLING MILL (HRM)						
HRC Production Ramp (% of 2M t capacity)	-	5,0%	20,0%	50,0%	80,0%	100,0%
HRC Volume Produced (M tonnes)	-	0,1	0,4	1,0	1,6	2,0
HRC Revenue (USD B)	-	\$0,2	\$0,7	\$1,9	\$3,0	\$3,7
HRC Gross Profit (USD B)	-	\$0,0	\$0,1	\$0,3	\$0,4	\$0,6
PRODUCTION & REVENUE – COLD ROLLING MILL (CRM)						
CRC Production Ramp (% of 1.2M t capacity)	-	-	10,0%	35,0%	70,0%	100,0%
CRC Volume Produced (M tonnes)	-	-	0,1	0,4	0,8	1,2
CRC Revenue (USD B)	-	-	\$0,3	\$1,0	\$2,0	\$2,9
CRC Gross Profit (USD B)	-	-	\$0,0	\$0,2	\$0,3	\$0,5
Trade Balance Savings from Import Sub. (USD B)	-	-	\$0,0	\$0,1	\$0,2	\$0,3
SME CLUSTER METRICS						
SME Clusters Operational (count)	-	25	75	150	210	250
Revenue per Cluster (USD M)	-	\$0,8	\$2,4	\$4,8	\$6,7	\$8,0
Total SME Revenue (USD B)	-	\$0,2	\$0,6	\$1,2	\$1,7	\$2,0
PILLAR 2 SUMMARY TOTALS						
TOTAL MIDSTREAM REVENUE (HRC + CRC + SME, U	-	\$0,4	\$1,6	\$4,1	\$6,7	\$8,6
TOTAL GROSS MARGIN CAPTURED (USD B)	-	\$0,0	\$0,2	\$0,4	\$0,8	\$1,0
TRADE BALANCE SAVINGS (USD B)	-	-	\$0,0	\$0,1	\$0,2	\$0,3
CUMULATIVE CAPEX DEPLOYED (USD B)	\$1,6	\$4,2	\$6,9	\$8,5	\$9,1	\$9,5

Appendix 11. Knowledge : Repositioning Rantai Nikel sebagai High-Grade Chemistry Hub

What (Objective)	- Reposisi rantai nikel: Alihkan fokus dari volume mass-market ke pasokan nikel Class 1 “high-grade” bersertifikat untuk segmen premium EV, truk listrik, dan BESS di pasar Jepang, Korea Selatan, UE, dan AS. - Skema sertifikasi hijau: Bentuk “Indonesia Green Nickel Standard” kompatibel dengan EU Battery Reg dan US IRA, dengan traceability digital (dari tambang hingga prekursor) untuk mengukur jejak karbon, sumber energi, dan dampak sosial. Sertifikasi wajib untuk produk ekspor Kelas 1. - Diversifikasi offtake: Tarik investasi HPAL generasi-2 dari mitra Jepang (Sumitomo, Panasonic), Korea (LG, POSCO, Samsung SDI), dan Eropa (BASF, Umicore) dengan insentif (tax holiday diperpanjang, kemudahan IUP-K, jaminan pasokan bijih Kelas 1). Insentif diberikan bersyarat penyerapan produk bersertifikat; skema ini ditawarkan prospectively tanpa mengganggu komitmen investor Tiongkok eksisting. - Pengembangan pasar BESS domestik: Mewajibkan PLN dan BUMN energi mengadopsi sistem Battery Energy Storage System (BESS) berbasis baterai NMC bersertifikat dalam program transisi energi. Target: terpasang ~5 GWh BESS (NMC) pada 2031 sebagai penyerapan alternatif output HPAL nasional. Pasar domestik ini menjadi demand anchor independen dari siklus EV global.
Why (Urgent)	- Perubahan teknologi baterai: Transisi pasar ASEAN ke baterai LiFePO₄ (tanpa nikel) memangkas permintaan bahan baku nikel untuk baterai, sehingga prospek kapasitas HPAL dan pabrik prekursor tertekan. - Investasi besar terancam: Investasi senilai puluhan miliar USD (Tiongkok & Korea) di proyek HPAL di Pomalaa, Obi, Morowali berisiko sia-sia jika hanya mengandalkan volume dan offtake ke Tiongkok. - Nikel premium masih dibutuhkan: Pasar kendaraan listrik kelas premium (EV jangkauan jauh) dan truk listrik berat masih memerlukan bahan kimia ber-nikel tinggi (NMC/NCA) untuk energi densitas tinggi. - Permintaan Ni bersertifikat: Jepang, Korea Selatan, dan AS mencari pasokan nikel Class 1 bersertifikat rendah karbon (menghindari dominasi pasokan Tiongkok) – para produsen EV menyukai “nikel rendah karbon” meski terbatas pasokannya. - Keunggulan Indonesia: Indonesia punya cadangan nikel besar dan kapasitas pengolahan HPAL yang potensial, serta lokasi strategis dekat pasar Asia-ASEAN. - Hambatan saat ini: Belum ada skema sertifikasi/traceability nikel nasional, offtake terpusat ke pembeli Tiongkok, dan produk belum ter-diferensiasi berdasarkan kriteria ESG.

How	- Skema sertifikasi IGNS: Kemenperin, KLHK, dan BSN merancang skema sertifikasi “Indonesia Green Nickel Standard” yang diakui internasional. Menggunakan sistem buku besar digital untuk traceability rantai pasok mulai dari tambang hingga prekursor NMC, mencatat intensitas karbon, sumber energi, dan dampak sosial. Produk Kelas 1 bersertifikat mendapat harga premium ~3–5%. - Incentive package HPAL gen-2: BKPM dan Kemendag menyiapkan paket insentif investasi HPAL (gen-2) khusus untuk mitra non-Tiongkok. Paket ini meliputi tax holiday diperpanjang, kemudahan perizinan (IUP-K), jaminan pasokan bijih Kelas 1, dan persyaratan penyerapan produk bersertifikat. Insentif diberikan ke investor baru (Jepang, Korea, Eropa) secara prospektif. - Pasar domestik BESS: PLN (perusahaan listrik negara) dan BUMN energi diinstruksikan untuk memasukkan BESS NMC bersertifikat dalam RUPTL/transisi energi. Skema ini mengintegrasikan BESS pada jaringan kelistrikan (termasuk guideline pengadaan dan standarisasi performa). Dengan begitu, suplai produk HPAL Kelas 1 dapat terserap sebagian di dalam negeri (target total ~5 GWh terpasang 2031) dan mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada ekspor baterai otomotif.
Impact (Benefits)	- Pelestarian & perluasan FDI: Investasi hilir EV eksisting (HPAL, smelter, baterai) senilai ~US\$30–45 miliar dapat tetap relevan dengan jaminan pasar baru, dan ditargetkan tambahan arus investasi non-Tiongkok ~US\$5–8 miliar hingga 2031. - Premium Green Nickel: Dengan sertifikasi, ekspor nikel Class 1 dapat dijual dengan premium harga ESG sekitar US\$400–700 juta per tahun (asumsi volume ekspor bersertifikat). - Penguatan pasar domestik: Adopsi BESS domestik menyerap ~15–20% kapasitas output HPAL nasional (kira-kira 1–2 GWh), menciptakan dasar permintaan lokal yang stabil dan mengurangi fluktuasi dari siklus pasar otomotif global. - Diversifikasi pasar: Mengurangi dominasi satu pembeli (hingga kini ~85% ekspor oleh pembeli Tiongkok) ke tingkat <60% pada 2031, sehingga menurunkan risiko geopolitik dan memperbaiki posisi tawar Indonesia. - Roadmap implementasi: Jangka waktu implementasi proyek sekitar 18 bulan untuk skema sertifikasi dan 24 bulan untuk paket insentif HPAL gen-2. Ini berarti target kebijakan siap dalam 1–2 tahun untuk mendukung perubahan arah industri.

Quantified Impact KNOWLEDGE

PILLAR 3 – KNOWLEDGE: HIGH-GRADE CHEMISTRY HUB + GREEN NICKEL CERTIFICATION (2026–2031)						
Metric	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GREEN NICKEL CERTIFICATION PROGRAM						
HPAL Certified Volume Ramp (% of 280kt cap.)	5,0%	15,0%	30,0%	50,0%	70,0%	85,0%
HPAL Certified Volume (kt Ni-eq)	11,2	33,6	67,2	112,0	156,8	190,4
HPAL Operating Rate (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Green Ni Spot-Equiv. Revenue (USD B)	\$140,0	\$420,0	\$840,0	\$1.400,0	\$1.960,0	\$2.380,0
Green Ni Premium Revenue (USD B)	\$5,6	\$16,8	\$33,6	\$56,0	\$78,4	\$95,2
Certification Program Cost (USD M)	\$25	\$20	-	-	-	-
Net Green Ni Premium (after cert cost, USD B)	\$5,6	\$16,8	\$33,6	\$56,0	\$78,4	\$95,2
NON-CHINA FDI DIVERSIFICATION						
Non-China FDI Disbursement Rate (% of USD 6.5B)	2,0%	8,0%	15,0%	25,0%	30,0%	20,0%
Annual Non-China FDI (USD B)	\$0,1	\$0,5	\$1,0	\$1,6	\$2,0	\$1,3
Cumulative Non-China FDI (USD B)	\$0,1	\$0,7	\$1,6	\$3,3	\$5,2	\$6,5
China Offtake Concentration (%)	19,2%	23,3%	27,5%	31,7%	35,8%	40,0%
BESS DOMESTIC ANCHOR DEMAND						
BESS Deployed (GWh, annual addition)	-	0,2	0,5	1,0	1,5	1,8
BESS Cumulative (GWh)	-	0,2	0,7	1,7	3,2	5,0
Ni Demand from BESS (kt Ni-eq, annual)	-	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6
HPAL Output Absorbed by BESS (%)	-	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
PILLAR 3 SUMMARY TOTALS						
GREEN NICKEL PREMIUM REVENUE NET (USD B)	\$5,6	\$16,8	\$33,6	\$56,0	\$78,4	\$95,2
NON-CHINA FDI CUMULATIVE (USD B)	\$0,1	\$0,7	\$1,6	\$3,3	\$5,2	\$6,5
BESS NI DEMAND ABSORBED (kt/yr)	-	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6

Appendix 12. Financial Projection (Solution #1 Policy: Insentif Fiskal Berjenjang dan Kewajiban Pasar Domestik Dinamis)

1 = USD 1 Miliar								
Item	Tipe	Asumsi / Justifikasi	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. ASUMSI MAKRO & PASAR								
Harga Nikel LME (USD/ton, basis 2026)	Asumsi Makro	Basis USD 12 500/t; CAGR 2% s.d. 2031. Sumber: CRU Consensus 2025E	12.500,00	12.750,00	13.005,00	13.265,00	13.530,00	13.801,00
Kurs USD/IDR	Asumsi Makro	Kurs konsensus Bank Indonesia 16.000.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Harga HRC Stainless Steel (USD/ton)	Asumsi Makro	Basis USD 1.850/t; CAGR 3% s.d. 2031. Sumber: CRU Stainless Benchmark.	1.850,00	1.906,00	1.963,00	2.021,00	2.082,00	2.144,00
Harga CRC (USD/ton)	Asumsi Makro	Basis USD 2.400/t; CAGR 3% s.d. 2031. Sumber: CRU Cold-Rolled Coil Benchmark.	2.400,00	2.472,00	2.546,00	2.623,00	2.701,00	2.782,00
Premi ESG Nikel Hijau di atas harga spot (%)	Asumsi Makro	Basis USD 1.850/t; CAGR 3% s.d. 2031. Sumber: CRU Cold-Rolled Coil Benchmark.	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Harga Karbon CBAM (EUR/tCO ₂ e, proyeksi 2026)	Asumsi Makro	Estimasi ESI; rentang EU Battery Reg. 3–5%. Digunakan 4% (konservatif).	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
B. CAPEX – PILAR KEBIJAKAN (Biaya Regulasi & Sistem, Satu Kali, USD Miliar)								
Penyusunan Perpres revisi PP 78/2019 (Kemenko Marves, koordinasi lintas K/L)	CAPEX – Regulasi	Sprint regulasi 12 bulan; tim drafting hukum, komite teknis, konsultasi pemangku kepentingan. USD 0,05 M.	0,05	-	-	-	-	-
Sistem DMO Dinamis: platform pelacakan kuota & mesin penetapan harga HPM (Kemenperin/ESDM)	CAPEX – Teknologi	Sistem manajemen kuota DMO real-time; terhubung dengan pelaporan RKAB. USD 0,03 M.	0,03	-	-	-	-	-
Infrastruktur pengukuran intensitas karbon ISO 14064 (KLHK/Lab terakreditasi KAN)	CAPEX – Sistem	5 laboratorium terakreditasi KAN; sensor emisi on-site; pipeline data. USD 0,08 M selama Y1–Y2.	0,04	0,04	-	-	-	-
Integrasi e-katalog LKPP: kewajiban 60% kandungan stainless domestik (IKN/BUMN)	CAPEX – Sistem	Peningkatan platform e-katalog; pengkodean aturan pengadaan proyek IKN/BUMN. USD 0,02 M.	0,02	-	-	-	-	-
TOTAL CAPEX – Pilar Kebijakan (USD Miliar)	Total		0,14	0,04	-	-	-	-
C. OPEX – PILAR KEBIJAKAN (Biaya Operasional Tahunan, USD Miliar)								
Program verifikasi intensitas karbon tahunan (audit ISO 14064, seluruh smelter)	OPEX – Tetap	Audit tahunan ~30 fasilitas; lab KAN pihak ketiga. USD 0,010–0,015 M/thn.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Tim pemantauan & penegakan kepatuhan DMO (ESDM/Kemenperin, 20 FTE)	OPEX – Tetap	20 FTE spesialis; perangkat pemantauan; arbitrase sanksi. USD 0,008 M/thn.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Unit administrasi tier fiskal & dukungan kepatuhan investor (BKPM, 10 FTE)	OPEX – Tetap	Pemrosesan aplikasi tier, pelaporan. USD 0,005 M/thn.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pemutakhiran Standar Stainless Hijau & pemantauan CBAM (BSN/Kemenperin)	OPEX – Variabel	Penyelarasan regulasi tahunan dengan CBAM EU. USD 0,004–0,006 M/thn.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTAL OPEX – Pilar Kebijakan (USD Miliar)	Total		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
D. PENDAPATAN / DAMPAK – PILAR KEBIJAKAN (USD Miliar)								
Volume SOM Terserap via DMO (kt Setara Nikel)	Driver	Kurva-S: 5%, 15%, 35%, 60%, 80%, 100% dari SOM addressable 670 kt. Sumber: Model ESI.	33,50	100,50	234,50	402,00	536,00	670,00
Pendapatan Hilir (pengganda NPI-ke-stainless 1,57x, USD Miliar)	Pendapatan	Volume SOM kt x USD 12,5 M/kt (harga Ni) x pengganda hilir 1,57x.	0,66	1,97	4,60	7,89	10,52	13,15
FDI Inkremental – Metalurgi Hijau (arus masuk tahunan, USD Miliar)	Dampak	5%, 10%, 20%, 25%, 25%, 15% dari target USD 10 M. Titik tengah KPI USD 8–12 M. Sumber: ESI.	0,50	1,00	2,00	2,50	2,50	1,50
Kenaikan Penerimaan Pajak dari FDI (PPH Badan 22% x FDI, USD Miliar)	Pendapatan	22% PPH Badan x arus masuk FDI tahunan.	0,11	0,22	0,44	0,55	0,55	0,33
Penghindaran Denda CBAM (nilai ekspor yang terlindungi, USD Miliar)	Dampak	Penurunan volume terpapar CBAM x EUR 65–90/tCO ₂ e x baseline 93 tCO ₂ e. Estimasi konservatif.	0,02	0,05	0,12	0,20	0,28	0,35
TOTAL PENDAPATAN / DAMPAK – Pilar Kebijakan (USD Miliar)	Total Pendapatan		0,79	2,24	5,16	8,64	11,35	13,83
E. LABA RUGI – PILAR KEBIJAKAN								
Laba Kotor / Dampak Bersih (Pendapatan – OPEX, USD Miliar)	L/R		0,76	2,22	5,13	8,61	11,32	13,79
Penyusutan & Amortisasi (20% CAPEX / 6 tahun, USD Miliar)	L/R		0,00	0,00	-	-	-	-
EBIT / Dampak Operasional (Laba Kotor – P&A, USD Miliar)	L/R		0,76	2,21	5,13	8,61	11,32	13,79

Appendix 13. Financial Projection (Solution #2 Absorption : Program Klaster Fabrikasi UKM dengan Rantai Midstream Terintegrasi)

1 = USD 1 Miliar			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Item	Tipe	Asumsi / Justifikasi						
A. DRIVER & ASUMSI PASAR – PILAR ABSORPSI								
Rampa Produksi HRC (% dari kapasitas target 2,0 Juta Ton)	Driver	Kurva-S: 0% 5% 20% 50% 80% 100%. Sumber: Model midstream ESI.	-	5,0%	20,0%	50,0%	80,0%	100,0%
Rampa Produksi CRC (% dari kapasitas target 1,2 Juta Ton)	Driver	Kurva-S: 0% 0% 10% 35% 70% 100%. CRM beroperasi setelah HRM.	-	-	10,0%	35,0%	70,0%	100,0%
Klaster UKM Fabrikasi Aktif (target 250 pada 2031)	Driver	0,25,75,150,210,250 klaster. Sumber: ESI/KPI.	-	25,00	75,00	150,00	210,00	250,00
B. CAPEX – PILAR ABSORPSI (USD Miliar)								
CAPEX Konstruksi HRM (total USD 3,5 M, sebaran 30%/40%/30% Y1-Y3)	CAPEX – Infrastruktur	HRM berlokasi di IMIP/IMIP/Pomalia. Lisensi teknologi POSCO/JFE. Sumber: ESI P2.	1,05	1,40	1,05	-	-	-
CAPEX Konstruksi CRM (total USD 2,2 M, sebaran 10%/25%/35%/30% Y1-Y4)	CAPEX – Infrastruktur	JV Krakatau Steel dengan POSCO/JFE di Cilgon/Kendal/Sei Mangkai. Sumber: ESI P2.	0,22	0,55	0,77	0,66	-	-
CAPEX Klaster UKM (total USD 3,75 M, sebaran 10%/15%/25%/25%/15%/10%)	CAPEX – Pembiayaan UKM	Pembiayaan konsesional LPDB/BPI, syarat kepemilikan UKM lokal min. 30%. Sumber: ESI P2.	0,38	0,56	0,94	0,94	0,56	0,38
Peningkatan logistik Tol Laut untuk pengangkutan gulungan HRC (revisi Kemenhub)	CAPEX – Logistik	Retrofit kapal untuk stacking gulungan; peralatan bongkar muat pelabuhan. USD 0,20 M.	0,10	0,10	-	-	-	-
Pusat pelatihan vokasi – Polman Bandung & ATMI Surakarta (pengembangan kapasitas)	CAPEX – Pengembangan SDM	Dua CoE kurikulum fabrikasi metalurgi. USD 0,05 M Y1, USD 0,03 M Y2.	0,05	0,03	-	-	-	-
TOTAL CAPEX – Pilar Absorpsi (USD Miliar)	Total		1,80	2,64	2,76	1,60	0,56	0,38
C. OPEX – PILAR ABSORPSI (USD Miliar)								
Biaya operasional HRM (energi, tenaga kerja, pemeliharaan; 15% dari pendapatan HRC)	OPEX – Variabel	Rasio biaya operasional 15% untuk HRM terintegrasi. Naik seiring volume produksi.	-	0,03	0,11	0,28	0,44	0,56
Biaya operasional CRM (13% dari pendapatan CRC)	OPEX – Variabel	Rasio biaya operasional 13% untuk CRM. Konsisten dengan tolak ukur industri.	-	-	0,04	0,13	0,26	0,37
Biaya operasional Tol Laut (distribusi gulungan HRC/CRC)	OPEX – Tetap	Subsidi angkutan & operasional pelabuhan tahunan untuk distribusi gulungan. USD 0,05 M/thn dari Y2.	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Dukungan klaster UKM (manajemen pinjaman LPDB, pendampingan teknis, 50 FTE Kemenperin)	OPEX – Tetap	Tim pengelola klaster & fasilitasi. USD 0,02 M/thn.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Biaya program pelatihan vokasi tahunan (2 CoE, penyampaian kurikulum)	OPEX – Tetap	Gaji instruktur, materi, sertifikasi. USD 0,01 M/thn.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTAL OPEX – Pilar Absorpsi (USD Miliar)	Total		0,02	0,11	0,23	0,49	0,79	1,01
D. PENDAPATAN – PILAR ABSORPSI (USD Miliar)								
Pendapatan HRC (Volume HRC x USD 1.850/t, USD Miliar)	Pendapatan	Vol HRC Juta Ton x USD 1.850/t. Vol = 2 Juta Ton x rampa%. Sumber: Harga CRU.	-	0,19	0,74	1,85	2,96	3,70
Pendapatan CRC (Volume CRC x USD 2.400/t, USD Miliar)	Pendapatan	Vol CRC Juta Ton x USD 2.400/t. Vol = 1,2 Juta Ton x rampa%.	-	-	0,29	1,01	2,02	2,88
Penghematan Neraca Perdagangan – Substitusi Impor CRC (USD Miliar)	Dampak	Substitusi impor CRC: 24% dari pendapatan CRC. Estimasi ESI –USD 1,5–2 M/thn kapasitas penuh.	-	-	0,07	0,24	0,48	0,69
TOTAL PENDAPATAN – Pilar Absorpsi (USD Miliar)	Total Pendapatan		-	0,19	1,10	3,10	5,46	7,27
E. LABA RUGI – PILAR ABSORPSI								
Laba Kotor (Pendapatan – OPEX, USD Miliar)	L/R		(0,02)	0,08	0,87	2,61	4,67	6,26
Marginal Laba Kotor (%)	L/R		-	41,6%	79,2%	84,2%	85,6%	86,1%
Penyusutan & Amortisasi (20% CAPEX / 6 tahun, USD Miliar)	L/R		0,06	0,09	0,09	0,05	0,02	0,01
EBIT (Laba Kotor – P&A, USD Miliar)	L/R		(0,07)	(0,01)	0,78	2,56	4,66	6,25
Pajak (PPH Badan 22% x EBIT jika positif, USD Miliar)	L/R		-	-	0,17	0,56	1,02	1,37
LABA BERSIH / DAMPAK BERSIH (EBIT – Pajak, USD Miliar)	L/R		(0,07)	(0,01)	0,61	1,99	3,63	4,87
Arus Kas Bebas / FCF (Laba Bersih – CAPEX, USD Miliar)	L/R		(1,87)	(2,65)	(2,15)	0,40	3,07	4,50

Appendix 14. Financial Projection (Solution #3 Knowledge : Repositioning Rantai Nikel sebagai High-Grade Chemistry Hub)

1 = USD 1 Miliar			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Item	Tipe	Asumsi / Justifikasi						
A. DRIVER & ASUMSI PASAR – PILAR PENGETAHUAN								
Tingkat Utilisasi Kapasitas HPAL (%)	Driver	Tingkat operasi konsisten 80%. Sumber: ESI P3.	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Rampa Volume Nikel Hijau Bersertifikat (% dari kapasitas HPAL 280 kt)	Driver	5%, 15%, 30%, 50%, 70%, 85%. Sumber: Tabel rampa ESI P3.	5,0%	15,0%	30,0%	50,0%	70,0%	85,0%
Konsentrasi Offtake Tiongkok (%)	Driver	Turun dari 85% menjadi 60% pada 2031 melalui diversifikasi. Sumber: KPI ESI P3.	82,0%	77,0%	72,0%	67,0%	62,0%	60,0%
Penambahan BESS Tahunan (GWh)	Driver	0; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 1,8 GWh. Kumulatif 5 GWh pada 2031. Sumber: ESI P3.	-	0,20	0,50	1,00	1,50	1,80
B. CAPEX – PILAR PENGETAHUAN (USD Miliar)								
Pengembangan Indonesia Green Nickel Standard (BSN/Kemenperin/KLHK)	CAPEX – Regulasi	Pengembangan skema 18 bulan; kompatibel EU Battery Reg & IRA AS. USD 0,025 M Y1.	0,03	0,02	-	-	-	-
Infrastruktur ledger digital keterlacakan (sistem pelacakan tambang hingga prekursor)	CAPEX – Teknologi	Sistem blockchain/IDLT untuk jejak karbon, energi & dampak sosial. USD 0,05 M Y1-Y2.	0,03	0,02	-	-	-	-
Penyusunan paket investasi HPAL Generasi-2 (BKPM + desain insentif Kemenperin)	CAPEX – Desain Insentif	Strukturalisasi hukum & teknis paket HPAL Gen-2 untuk FDI non-Tiongkok. USD 0,02 M.	0,01	0,01	-	-	-	-
Program penciptaan permintaan BESS – fasilitasi pengadaan PLN (Kemenperin/ESDM)	CAPEX – Program	Kerangka pengadaan & spesifikasi teknis tender BESS bersertifikat NMC. USD 0,01 M.	0,01	0,01	-	-	-	-
TOTAL CAPEX – Pilar Pengetahuan (USD Miliar)	Total		0,07	0,06	-	-	-	-
C. OPEX – PILAR PENGETAHUAN (USD Miliar)								
Audit sertifikasi nikel hijau tahunan & pemeliharaan sistem keterlacakan	OPEX – Tetap	Biaya audit per batch; pemeliharaan sistem; tumbuh seiring volume tersertifikasi.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Tim atraksi FDI non-Tiongkok (BKPM 15 FTE + anggaran roadshow)	OPEX – Tetap	USD 0,015 M/thn: roadshow Tokyo, Seoul, Frankfurt, New York + tim BKPM.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Fasilitasi pengadaan BESS & dukungan teknis (ESDM, 10 FTE)	OPEX – Tetap	Pemantauan spesifikasi teknis & fasilitasi tender. USD 0,008 M/thn.	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pelaporan & kepatuhan data ESG (EU Battery Regulation, pengungkapan tahunan)	OPEX – Kepatuhan	Kepatuhan hukum & data untuk akses pasar ekspor EU/IRA. USD 0,005 M/thn.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTAL OPEX – Pilar Pengetahuan (USD Miliar)	Total		0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06
D. PENDAPATAN – PILAR PENGETAHUAN (USD Miliar)								
Volume Nikel Hijau Bersertifikat (kt Setara Nikel per tahun)	Driver	Volume tersertifikasi = 280 kt kap. HPAL x utilisasi 80% x rampa sertifikasi%.	11,20	33,60	67,20	112,00	156,80	190,40
Pendapatan Premi ESG Nikel Hijau (premi 4% x setara spot NISO4, USD Miliar)	Pendapatan	Vol tersertifikasi kt x USD 17.500/t NISO4 x premi 4% / 1000. Target USD 0,5–0,7 M pada kapasitas penuh.	7,84	23,52	47,04	78,40	109,76	133,28
Arus Masuk FDI Non-Tiongkok (disbursemen tahunan, USD Miliar)	Dampak	2%, 8%, 15%, 25%, 30%, 20% dari USD 6,5 M. Total = KPI USD 5–8 M. Sumber: ESI P3.	0,13	0,52	0,98	1,63	1,95	1,30
Permintaan BESS NMC Domestik – Setara Nikel Tersepat (kt, ilustratif)	Dampak	Penambahan BESS tahunan x 0,35 kt Ni/GWh. Anchor permintaan, bukan pendapatan langsung.	-	0,07	0,18	0,35	0,53	0,63
TOTAL PENDAPATAN – Pilar Pengetahuan (USD Miliar)	Total Pendapatan		7,97	24,04	48,02	80,03	111,71	134,58
E. LABA RUGI – PILAR PENGETAHUAN								
Laba Kotor (Pendapatan – OPEX, USD Miliar)	L/R		7,94	24,00	47,97	79,98	111,66	134,52
Penyusutan & Amortisasi (20% CAPEX / 6 tahun, USD Miliar)	L/R		0,00	0,00	-	-	-	-
EBIT (Laba Kotor – P&A, USD Miliar)	L/R		7,94	24,00	47,97	79,98	111,66	134,52
Pajak (PPH Badan 22% x EBIT jika positif, USD Miliar)	L/R		1,75	5,28	10,55	17,59	24,56	29,60
LABA BERSIH / DAMPAK BERSIH (EBIT – Pajak, USD Miliar)	L/R		6,19	18,72	37,42	62,38	87,09	104,93
Arus Kas Bebas / FCF (Laba Bersih – CAPEX, USD Miliar)	L/R		6,12	18,66	37,42	62,38	87,09	104,93

PILAR P – KEBIJAKAN: Insentif Fiskal Berjenjang + Kewajiban Pasar Domestik Dinamis			
Metrik	Target Tahun 1 (2026–2027)	Target Tahun 3 (2028–2029)	Target Tahun 6 (2031)
FDI Metalurgi Hijau (kumulatif, USD Miliar)	USD 0,5 M (ramp awal)	USD 3,5 M (akselerasi)	USD 10 M (target KPI)
Intensitas Karbon (tCO ₂ e / t Ni)	88–90 (–5% dari baseline 93)	79–84 (–10–15%)	65 tCO ₂ e (–30%; KPI)
Volume Ekspor Terpapar CBAM (Juta Ton)	0,85 Juta Ton (–5%)	0,72 Juta Ton (–20%)	0,63 Juta Ton (–30%; KPI)
Penerimaan Pajak Inkremental dari FDI (USD Juta/tahun)	USD 110 Juta	USD 440 Juta	USD 330 Juta
Lapangan Kerja Langsung Tercipta (ribu orang)	2.250	15.750	45.000 (KPI: 40–50 ribu)
Volume SOM Metalurgi Tersepat via DMO (kt Setara Nikel)	33,5 kt (5% SOM)	234,5 kt (35% SOM)	670 kt (100% SOM; KPI)
Kepatuhan Verifikasi ISO 14064 (% fasilitas teraudit)	50% fasilitas	90% fasilitas	100% fasilitas
Pendapatan Hilir Inkremental (pengganda 1,57x, USD Miliar)	USD 0,66 M	USD 4,60 M	USD 13,15 M (KPI)
PILAR A – ABSORPSI: Midstream HRM-CRM + Klaster UKM Fabrikasi Hub & Spoke			
Metrik	Target Tahun 1 (2026–2027)	Target Tahun 3 (2028–2029)	Target Tahun 6 (2031)
Kapasitas HRC Terpasang (Juta Ton / tahun)	0 → 0,1 Juta Ton (ramp awal)	0,4 Juta Ton (20% target)	2,0 Juta Ton (100%; KPI)
Kapasitas CRC Terpasang (Juta Ton / tahun)	0 (HRM belum penuh)	0,12 Juta Ton (10% target)	1,2 Juta Ton (100%; KPI)
Jumlah UKM Fabrikasi Aktif	0 → 25 klaster pilot	75 → 150 klaster	250 klaster (KPI: 200–300)
Margin Rantai Nilai Tertangkap (USD Miliar / tahun)	USD 0 M (fase konstruksi)	USD 0,16 M	USD 1,02 M (target USD 2,5–3,5 M)
Pendapatan HRC (USD Miliar / tahun)	USD 0 M	USD 0,74 M	USD 3,70 M
Pendapatan CRC (USD Miliar / tahun)	USD 0 M	USD 0,29 M	USD 2,88 M
Penghematan Neraca Perdagangan – Substitusi Impor CRC (USD Miliar/tahun)	USD 0 M	USD 0,07 M	USD 0,69 M (target USD 1,5–2 M)
Jumlah Instruktur Vokasi Tersertifikasi (Polman/ATMI)	50 instruktur	200 instruktur	500 instruktur
Rasio Kepemilikan UKM Lokal di JV Fabrikasi (%)	min. 30% (persyaratan masuk)	30–35%	≥35% (target kedalaman lokal)
CAPEX Midstream Terdeployment (USD Miliar, kumulatif)	USD 1,65 M	USD 6,92 M	USD 9,45 M
PILAR K – PENGETAHUAN: Sertifikasi Nikel Hijau + FDI Non-Tionggok + Anchor BESS			
Metrik	Target Tahun 1 (2026–2027)	Target Tahun 3 (2028–2029)	Target Tahun 6 (2031)
Volume Nikel Hijau Bersertifikat (kt Setara Nikel / tahun)	11,2 kt (5% HPAL)	67,2 kt (30% HPAL)	190,4 kt (85% HPAL; KPI)
Pendapatan Premi ESG (USD Juta / tahun)	USD 7,8 Juta	USD 47,0 Juta	USD 133 Juta/tahun (KPI: USD 0,4–0,7 M/thn)
FDI Non-Tionggok (kumulatif, USD Miliar)	USD 0,13 M (MoU awal)	USD 1,63 M (akselerasi)	USD 6,50 M (KPI: USD 5–8 M)
Konsentrasi Offtake Tionggok (%)	82% (turun dari 85%)	72%	60% (target KPI: <60%)
BESS NMC Bersertifikat Terpasang (GWh, kumulatif)	0 GWh (tahap desain)	0,7 GWh	5,0 GWh (KPI)
Permintaan Nikel dari BESS Domestik (kt Setara Nikel / tahun)	0 kt	0,175 kt	0,630 kt
Jumlah Mitra Offtake Non-Tionggok Aktif	0–2 MoU awal	3–5 mitra aktif	8–10 mitra (Jepang, Korea, EU, AS)
Kesesuaian dengan EU Battery Regulation & IRA AS (%)	Skema dalam pengembangan	Sertifikasi diakui EU	100% kompatibel EU & IRA
Biaya Sertifikasi per Ton Nikel (USD/t)	USD 25 M/kt (setup cost)	USD 15 M/kt (efisiensi)	USD 5–8 M/kt (skala penuh)
AGREGAT KONSOLIDASI – Dampak Strategis P.A.K. 2026–2031			
Metrik	Target Tahun 1 (2026–2027)	Target Tahun 3 (2028–2029)	Target Tahun 6 (2031)
Total Pendapatan Konsolidasi P.A.K. (USD Miliar / tahun)	USD ~1,1 M (fase investasi)	USD ~6,8 M (akselerasi)	USD ~33 M (matang)
Total CAPEX Terdeployment (USD Miliar, kumulatif)	USD 23 M	USD 45 M	USD 44,8 M (total 6 thn)
Laba Bersih / Dampak Bersih (USD Miliar / tahun)	Defisit investasi awal	USD ~5,3 M/tahun	USD ~21 M/tahun
NPV Konsolidasi P.A.K. (discount rate 10%, USD Miliar)	–	–	~USD 45–65 M
Perkiraan Periode Pengembalian Modal	Belum breakeven	Mendekati breakeven Y3	~3,5 Tahun
Penurunan Emisi Karbon Kumulatif (Juta tCO ₂ e, sejak 2026)	~4 Juta tCO ₂ e	~22 Juta tCO ₂ e	~60 Juta tCO ₂ e
Lapangan Kerja Langsung & Tidak Langsung (ribu orang)	~5 ribu	~30 ribu	~80–100 ribu
Pendapatan Devisa Negara Terselamatkan (USD Miliar / tahun)	Minimal	~USD 1,5 M	~USD 4–6 M

